PLACA-MÃE E PROCESSADOR

Aula 13 - Noções de Hardware

COTEC
Prof. Gabriel Vítor

1. A Placa-Mãe (Motherboard)

A Placa-Mãe é a maior placa de circuitos do computador. A sua função vital não é "processar dados", mas sim **interligar absolutamente todos os outros componentes da máquina**. Ela é o "terreno" onde a empresa é construída.

A Anatomia (Os seus Encaixes):

- **O Socket:** É o berço sagrado. O conector cheio de pinos onde o Processador é instalado e travado.
- **Slots de Memória:** Canaletas próximas ao Socket, reservadas para as memórias RAM.
- **Chipset:** O gerente de tráfego de dados. Ajuda a placa a controlar quem entra e quem sai.
- **Slots de Expansão:** Conectores na parte inferior, prontos para receber Placas de Vídeo ou Wi-Fi.
- **Conectores Externos:** O painel onde ligamos o Cabo de Rede, Áudio e as entradas USB.

Tamanhos (Formatos): Variam principalmente em *ATX* (Padrão Grande), *Micro-ATX* (Tamanho Médio Corporativo) e *Mini-ITX* (Tamanho super compacto para espaços apertados).

2. O Processador (A CPU)

A *Unidade Central de Processamento* é o "cérebro" ou o "operário principal" do computador. Ele é encarregado de executar as instruções dos softwares, realizar operações matemáticas brutas e coordenar processos em milésimos de segundo.

Como ler a etiqueta de um Processador?

Frequência (GHz)
Representa os bilhões de ciclos por segundo (A velocidade bruta do motor). Ex: 3.5 GHz.

Núcleos (Cores)
Mostra em quantas fatias o cérebro foi dividido. Se tem 6 Núcleos, é como ter 6 operários disponíveis para dividir tarefas, ajudando muito no modo Multitarefa.

Threads
São os fluxos de trabalho. Se tem 6 núcleos e 12 Threads, cada núcleo tem "dois braços" operacionais.

Memória Cache
Uma bolsinha de memória interna extremamente rápida e pequena que o processador usa como bolso de apoio.

A REGRA DE OURO DO OPERADOR: COMPATIBILIDADE!

Você não pode comprar qualquer processador para qualquer placa-mãe. Eles devem ter obrigatoriamente o mesmo **SOCKET** e ser suportados pela plataforma. Marcas iguais não garantem encaixe automático (Um processador Intel de 10ª geração usa um Socket diferente da 13ª geração!). Verifique sempre o manual antes de comprar.